1re mathématiques spécifiques — Suites numériques

Fiche d'exercices du chapitre

I — Notion de suite

Exercice 1 : Calculer les premiers termes

Pour chaque suite, calculer les cinq premiers termes.

$u_n = 4n - 5$ $\quad$ $v_n = n^2 + 1$ $\quad$ $w_n = 3^n$

Exercice 2 : Calculer un terme

Calculer les termes demandés.

a) $u_n = 6n + 5$: calculer u_9.

b) $v_n = 3n^2 - 2n + 1$: calculer v_4.

c) $w_n = \dfrac{2n}{n+1}$: calculer w_0, w_1, w_2 et w_3.

d) $t_n = 20 - n^2$: calculer t_3.

Exercice 3 : Des suites dans la vie courante

Pour chaque situation, exprimer u_n en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) Une piscine vend une carte annuelle à 30 €, puis chaque entrée 3,50 €. u_n est le prix payé pour n entrées dans l'année. Calculer u_{12}.

b) Une trottinette en libre-service coûte 1 € au départ, puis 0,25 € par minute. u_n est le prix d'un trajet de n minutes. Calculer u_{40}.

c) La réserve d'eau d'un village, de 9 000 m^3, baisse de 600 m^3 par mois. u_n est la réserve au bout de n mois. Calculer u_6.

Exercice 4 : Ne pas confondre

Soit la suite définie par $u_n = 2n + 5$.

a) Calculer u_4, puis $u_4 + 1$, puis u_5.

b) Exprimer u_{n+1} en fonction de n.

Exercice 5 : Retrouver le rang

Soit la suite définie par $u_n = 80 - 4n$.

a) Calculer u_0, u_1 et u_{10}.

b) Pour quel rang n a-t-on $u_n = 48$? et $u_n = 0$?

II — Suites définies par récurrence

Exercice 6 : Calculer les termes pas à pas

Pour chaque suite, calculer les termes de rang 1 à 4.

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$

b) $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = v_n + 4$

c) $w_0 = 48$ et $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2}$

d) $t_0 = 20$ et $t_{n+1} = t_n - 6$

Exercice 7 : Avec des nombres négatifs

Calculer les termes demandés.

a) $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 3 - u_n^2$: calculer u_1, u_2 et u_3.

b) $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = -3v_n + 2$: calculer v_1, v_2 et v_3.

Exercice 8 : Traduire un énoncé

Pour chaque situation, donner le premier terme et la relation de récurrence, puis calculer les deux termes suivants.

a) Une tirelire contient 150 € ; chaque semaine, on y ajoute 20 €. On note u_n la somme après n semaines.

b) Une algue couvre 3 m^2 d'un étang, et sa surface triple chaque semaine. On note a_n la surface, en m^2, après n semaines.

c) Une médiathèque compte 400 abonnés ; chaque année, 30 partent et 50 arrivent. On note c_n le nombre d'abonnés après n années.

Exercice 9 : Retrouver la relation

Pour chaque liste, donner le premier terme et une relation de récurrence qui la produit.

a) 4 ; 9 ; 14 ; 19 $\quad$ b) 2 ; 8 ; 32 ; 128 $\quad$ c) 1 ; 4 ; 13 ; 40

Exercice 10 : Revenir en arrière

On sait que $u_{n+1} = u_n - 6$ et que $u_3 = 11$. Calculer u_2, u_1, puis u_0.

Exercice 11 : Au tableur

Les rangs n sont en colonne A, les termes en colonne B, le premier terme en B2. Pour chaque suite, quelle formule saisir en B3, à recopier vers le bas ?

a) $u_0 = 30$ et $u_{n+1} = u_n + 15$.

b) $v_0 = 200$ et $v_{n+1} = 0{,}9v_n + 30$.

c) $w_n = 5n - 1$ (la formule utilise la colonne A).

III — Représentation graphique d'une suite

Exercice 12 : Représenter une suite

Pour chaque suite, dresser le tableau de valeurs pour n allant de 0 à 6, puis représenter la suite dans un repère.

a) $u_n = 9 - 2n$ $\quad$ b) $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2 - v_n$

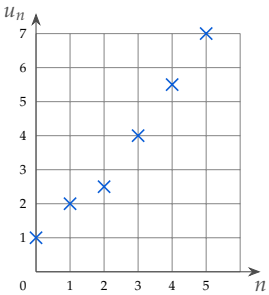
Exercice 13 : Lire un graphique

On a représenté les premiers termes d'une suite (u_n).

a) Lire u_0 et u_4.

b) Pour quel rang a-t-on $u_n = 4$?

c) Les termes augmentent-ils ou diminuent-ils ?



Exercice 14 : Calculer puis représenter

Soit la suite définie par $u_0 = -6$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 10}{2}$.

a) Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.

b) Représenter ces cinq termes dans un repère.

Exercice 15 : Une suite qui descend puis remonte

Soit la suite définie par $w_n = n^2 - 6n + 8$.

a) Dresser le tableau de valeurs pour n allant de 0 à 6.

b) Représenter ces termes dans un repère.

c) Décrire l'évolution des termes.

IV — Suites arithmétiques : définition

Exercice 16 : Reconnaître une suite arithmétique

Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donner la raison.

a) 6 ; 10 ; 14 ; 18 $\quad$ b) 12 ; 9 ; 6 ; 3 $\quad$ c) 2 ; 6 ; 18 ; 54

d) 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 $\quad$ e) 0 ; 1 ; 4 ; 9

Exercice 17 : Modéliser

Pour chaque situation, donner le premier terme, la relation de récurrence et la raison.

a) Un cinéma vend 50 000 places la première année (u_0), puis 4 000 de plus chaque année.

b) Le stock d'un entrepôt, de 6 000 cartons, baisse de 450 cartons par semaine.

c) Une cagnotte contient 200 € ; on y ajoute 15 € chaque mois.

Exercice 18 : Arithmétique ou non ?

Dire si chaque suite est arithmétique, en justifiant.

a) $u_n = 7 - 3n$: calculer $u_{n+1} - u_n$. La suite est-elle arithmétique ?

b) $v_n = n^2 + 3$: calculer v_0, v_1 et v_2. La suite est-elle arithmétique ?

c) $w_n = 3(n + 2)$: montrer que la suite est arithmétique.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 19 : Compléter
Les suites (u_n) et (v_n) sont arithmétiques.
a) $u_0 = 9$ et $r = -4$: calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
b) $v_2 = 13$ et $v_3 = 18$: donner la raison, puis v_4, v_1 et v_0.

V — Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Exercice 20 : Appliquer la formule
Pour chaque suite arithmétique, exprimer u_n en fonction de n, puis calculer le terme demandé.
a) $u_0 = 10$ et $r = -3$: u_8.
b) $u_0 = -4$ et $r = 5$: u_{12}.
c) $u_1 = 600$ et $r = 40$: u_8.
d) $u_1 = -7$ et $r = 4$: u_5.

Exercice 21 : Une suite qui diminue
On donne $u_1 = 185$; $u_2 = 172$; $u_3 = 159$ et $u_4 = 146$.
a) Montrer que ce sont les termes d'une suite arithmétique, et donner sa raison.
b) Calculer u_5, puis u_{14}.

Exercice 22 : Production d'un atelier
En 2010, un atelier fabrique 4 000 vélos ; sa production augmente de 250 vélos par an. On note u_n la production en $2010 + n$.
a) Donner la nature de la suite (u_n), puis exprimer u_n en fonction de n.
b) Calculer la production en 2013, puis en 2030.

Exercice 23 : Lire la formule
Donner le premier terme u_0 et la raison de chaque suite arithmétique.
a) $u_n = 5 + 4n$ b) $v_n = 18 - 1{,}5n$ c) $w_n = 6n$

Exercice 24 : Un terme lointain
Calculer le terme demandé de chaque suite arithmétique.
a) $u_0 = 15$ et $r = 4$: u_{100}.
b) $u_1 = 7$ et $r = 3$: u_{50}.

VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

Exercice 25 : Acheter un vélo électrique
Une lycéenne veut acheter un vélo électrique à 1 500 €. Le 1er janvier, elle a 900 €, et elle met 60 € de côté chaque mois. On note $u_1 = 900$ la somme au 1er janvier, u_2 celle au 1er février, et ainsi de suite.
a) Calculer u_2, u_3 et u_4.
b) Exprimer u_n en fonction de n.
c) Calculer u_7.
d) Pour quelle valeur de n aura-t-elle 1 500 € ?
e) À quelle date pourra-t-elle acheter son vélo ?

Exercice 26 : Doubler la production
On reprend l'atelier de l'exercice 22 : $u_n = 4\,000 + 250n$. En quelle année la production aura-t-elle doublé par rapport à 2010 ?

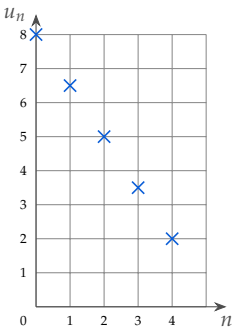
Exercice 27 : Le recul d'une falaise
En 2020, une maison se trouve à 200 m du bord d'une falaise, qui recule de 2 m par an. On note d_n la distance, en mètres, en $2020 + n$.
a) Exprimer d_n en fonction de n.
b) À partir de quelle année la maison sera-t-elle à moins de 175 m du bord ?

Exercice 28 : Résoudre des inéquations
Pour chaque inéquation, donner le plus petit entier n qui la vérifie.
a) $15 + 5n > 100$ b) $240 - 30n < 0$ c) $40 + 6n \geqslant 100$

VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Exercice 29 : Sens de variation
Donner la raison, puis le sens de variation de chaque suite arithmétique.
a) $u_n = 3 + 8n$ b) $v_n = 20 - 0{,}4n$
c) $t_n = -5n$
d) $w_0 = -6$ et $w_{n+1} = w_n + 0{,}5$

Exercice 30 : Lire un graphique
Les points ci-contre représentent une suite arithmétique (u_n).
a) Lire u_0 et la raison r.
b) Exprimer u_n en fonction de n.
c) Calculer u_{10}.
d) Donner le sens de variation.



Exercice 31 : Représenter
Représenter les cinq premiers termes des suites (u_n) et (v_n) dans un même repère, puis donner leur sens de variation.
a) $u_n = 1 + 1{,}5n$ b) $v_0 = 8$ et $v_{n+1} = v_n - 2$

VIII — Suites géométriques : définition

Exercice 32 : Coefficient multiplicateur
Donner le coefficient multiplicateur q.
a) Augmenter de 4 % b) Diminuer de 4 %
c) Augmenter de 30 % d) Diminuer de 30 %
e) Augmenter de 60 % f) Diminuer de 25 %
g) Augmenter de 2 % h) Diminuer de 45 %

Exercice 33 : Retrouver l'évolution
Traduire chaque coefficient par « augmenter de… % » ou « diminuer de… % ».
a) $q = 0{,}96$ b) $q = 1{,}06$ c) $q = 0{,}4$
d) $q = 1{,}3$ e) $q = 3$ f) $q = 0{,}98$
g) $q = 0{,}85$ h) $q = 1{,}075$

Exercice 34 : Appliquer une évolution
Calculer, sans calculatrice.
a) 300 augmenté de 20 % b) 500 diminué de 10 %
c) 2 000 augmenté de 3 % d) 60 diminué de 25 %

Exercice 35 : Calculer les premiers termes
a) La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$. Calculer u_1, u_2 et u_3.
Pour chaque situation, donner le premier terme, calculer les termes de rang 1 et 2, puis exprimer le terme suivant en fonction du précédent.
b) Un capital c_n : 5 000 € placés à 2 % par an.
c) Une forêt de f_n arbres : 40 000 arbres au départ, 5 % de pertes par an.
d) Les émissions e_n de CO_2 d'une usine : 800 t, en baisse de 10 % par an.
e) Une population i_n d'insectes : 300 au départ, en hausse de 50 % chaque semaine.

Exercice 36 : Reconnaître une suite géométrique
Pour chaque liste ou situation, dire s'il s'agit d'une suite géométrique ; si oui, donner la raison.
a) 3 ; 12 ; 48 ; 192 b) 64 ; 32 ; 16 ; 8
c) 4 ; 8 ; 12 ; 16 d) 500 ; 550 ; 605 ; 665,5
e) Le prix d'un abonnement augmente de 4 % chaque année.
f) Un loyer augmente de 15 € chaque année.

IX — Suites géométriques : expression en fonction de n

Exercice 37 : Appliquer la formule

Pour chaque suite géométrique, exprimer u_n en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 2$ et $q = 3$: u_4.
b) $u_0 = 5\,000$ et $q = 0{,}1$: u_3.
c) $u_1 = 6$ et $q = 2$: u_5.
d) $u_0 = 128$ et $q = 0{,}5$: u_4.

Exercice 38 : Placer ses économies

Une étudiante place 1 500 € au taux annuel de 2 %. On note c_n le capital au bout de n années.

a) Calculer c_1 et c_2.
b) Donner la nature de (c_n), puis exprimer c_n en fonction de n.
c) On donne $1{,}02^{10} \simeq 1{,}22$. Estimer le capital au bout de 10 ans.

Exercice 39 : Covoiturage

En 2024, 80 salariés d'une entreprise viennent au travail en covoiturage. On suppose que ce nombre augmente de 10 % par an, et on note u_n ce nombre en $2024 + n$.

a) Donner la nature de la suite (u_n) et sa raison.
b) Les années sont en ligne 1 (2024 en B1) et les termes en ligne 2 (80 en B2). Quelle formule saisir en C2, à recopier vers la droite ?
c) Exprimer u_n en fonction de n.
d) On donne $1{,}1^3 = 1{,}331$. Estimer u_3 à l'unité près.
e) L'entreprise vise un quart de ses 400 salariés en covoiturage en 2027. L'objectif sera-t-il atteint ?

Exercice 40 : Dioxyde d'azote

Dans une ville, la concentration en dioxyde d'azote est de 60 µg/m^3 en 2020 ; on veut la faire baisser de 5 % par an. On note u_n la concentration en $2020 + n$.

a) Calculer u_1, puis exprimer u_n en fonction de n.
b) On donne $0{,}95^6 \simeq 0{,}74$. Estimer la concentration en 2026.

Exercice 41 : Lire la formule

Donner le premier terme u_0 et la raison de chaque suite géométrique.

a) $u_n = 4 \times 5^n$ b) $v_n = 2\,000 \times 0{,}85^n$
c) $w_n = 3^n$

X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

Exercice 42 : Sens de variation

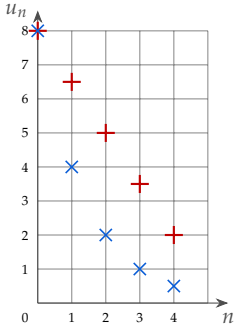
Donner la raison, puis le sens de variation de chaque suite géométrique.

a) $u_n = 8 \times 1{,}3^n$ b) $v_n = 500 \times 0{,}6^n$
c) $w_0 = 7$ et $w_{n+1} = 1{,}02\,w_n$
d) $t_0 = 40$ et $t_{n+1} = 0{,}25\,t_n$
e) une quantité qui baisse de 5 % par an.

Exercice 43 : Linéaire ou exponentielle ?

On a représenté deux suites : (a_n) par des croix droites (+), (b_n) par des croix obliques (×).

a) Laquelle est arithmétique ? géométrique ? Donner leurs raisons.
b) Calculer a_5 et b_5.
c) Laquelle a une décroissance linéaire ? exponentielle ?



Exercice 44 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.

a) Une suite géométrique de raison 1,05 (et de premier terme positif) est décroissante.
b) Une quantité qui baisse de 4 % par an est modélisée par une suite décroissante.
c) Les points d'une suite arithmétique de raison 3 sont alignés.
d) $u_n = 5 \times 0{,}8^n$ est croissante, car $5 > 1$.

XI — Suites géométriques : problème de seuil

Exercice 45 : Dioxyde d'azote (suite)

On reprend $u_n = 60 \times 0{,}95^n$ (exercice 40). La ville vise 45 µg/m^3 au plus.

a) Montrer que $u_n \leqslant 45$ revient à $0{,}95^n \leqslant 0{,}75$.
b) On donne $0{,}95^5 \simeq 0{,}77$; $0{,}95^6 \simeq 0{,}74$ et $0{,}95^7 \simeq 0{,}70$. En quelle année l'objectif sera-t-il atteint ?

Exercice 46 : Lettre d'information

En janvier, une lettre d'information compte 2 500 abonnés ; ce nombre augmente ensuite de 6 % par mois. On note u_n le nombre d'abonnés n mois après janvier.

a) Exprimer u_n en fonction de n.
b) Montrer que $u_n \geqslant 5\,000$ revient à $1{,}06^n \geqslant 2$.
c) On donne $1{,}06^{11} \simeq 1{,}90$; $1{,}06^{12} \simeq 2{,}01$ et $1{,}06^{13} \simeq 2{,}13$. Au bout de combien de mois le nombre d'abonnés aura-t-il doublé ?

Exercice 47 : La valeur d'un scooter

Un scooter acheté 3 000 € perd 20 % de sa valeur chaque année.

a) Exprimer sa valeur v_n après n années en fonction de n.
b) On donne $0{,}8^3 \simeq 0{,}51$; $0{,}8^4 \simeq 0{,}41$ et $0{,}8^5 \simeq 0{,}33$. Au bout de combien d'années vaudra-t-il moins de 1 200 € ?

XII — Comparer deux évolutions

Exercice 48 : Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

Donner la nature de chaque suite et, s'il y a lieu, sa raison.

a) $u_n = 5n$ b) $u_n = n^2 - 1$
c) $u_n = 4 \times 3^n$ d) $u_{n+1} = u_n - 2$
e) $u_{n+1} = u_n + 0{,}2\,u_n$ f) $u_{n+1} = 2u_n$

Exercice 49 : Deux placements

En 2025, Yanis dispose de 15 000 € pour un projet qui en coûte 18 000. Placement A : 400 € d'intérêts chaque année ; on note a_n le capital en $2025 + n$. Placement B : +3 % par an ; on note b_n le capital en $2025 + n$.

a) Calculer a_1 et b_1.
b) Donner la nature et la raison de chaque suite.
c) Exprimer a_n et b_n en fonction de n.
d) Avec le placement A, en quelle année le projet sera-t-il financé ?
e) On donne $b_6 \simeq 17\,911$ et $b_7 \simeq 18\,448$. Même question avec le placement B. Quel placement choisir ?

Exercice 50 : Réduire ses déchets

Deux entreprises veulent diviser par deux leurs déchets plastiques de 2020. L'entreprise A en produit 360 t en 2020, et 15 t de moins chaque année ; l'entreprise B en produit 500 t, et 7 % de moins chaque année. On note a_n et b_n leurs productions en $2020 + n$.

a) Donner la nature et la raison de chaque suite.
b) Exprimer a_n et b_n en fonction de n.
c) En quelle année l'entreprise A atteindra-t-elle son objectif ?
d) On donne $0{,}93^9 \simeq 0{,}52$ et $0{,}93^{10} \simeq 0{,}48$. En quelle année l'entreprise B atteindra-t-elle son objectif ?

e) Laquelle y parvient la première ?

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 51 : Automatismes (QCM)

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. Diminuer de 30 % revient à multiplier par :
   a) 0,3 b) 1,3 c) 0,7 d) -30
2. La liste 4 ; 8 ; 16 ; 32 est celle d'une suite :
   a) arithmétique de raison 4 b) géométrique de raison 2
   c) ni l'une ni l'autre
3. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n$; alors u_3 vaut :
   a) 10 b) 40 c) 30 d) 20
4. $u_n = 60 - 3n$; alors u_{10} vaut :
   a) 57 b) 30 c) 600 d) 90
5. Une suite géométrique de raison 1,02 et de premier terme 50 est :
   a) croissante b) décroissante c) constante
6. $u_n = 400 \times 0{,}5^n$; alors u_1 vaut :
   a) 200 b) 400,5 c) 800 d) 0,5

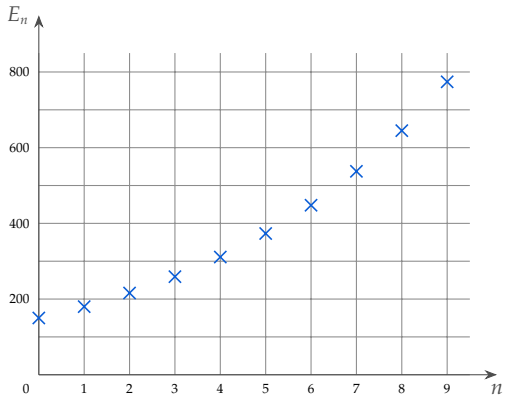
Exercice 52 : Location de vélos

Une jeune entreprise de location possède 40 vélos au mois 0 et en achète 30 chaque mois. Elle compte 25 clients au mois 0, puis 20 % de clients de plus chaque mois. On note u_n le nombre de vélos et v_n le nombre de clients au mois n.

1. Exprimer u_n en fonction de n. Montrer qu'au mois 10, l'entreprise possède plus de 300 vélos.
2. Au bout de combien de mois aura-t-elle 640 vélos ?
3. Justifier que $v_{n+1} = 1{,}2\,v_n$. En déduire la nature de (v_n).
4. Exprimer v_n en fonction de n.
5. On donne $1{,}2^5 \simeq 2{,}49$. Montrer que $v_5 \simeq 62$ et interpréter.
6. On donne $1{,}2^9 \simeq 5{,}16$ et $1{,}2^{10} \simeq 6{,}19$. À partir de quel mois l'entreprise aura-t-elle plus de 150 clients ?

Exercice 53 : Deux clubs sportifs

En 2025, un club de tennis compte 700 adhérents et en perd 15 chaque année ; on note T_n le nombre d'adhérents en $2025 + n$. Un club d'escalade compte 150 adhérents en 2025 ; le graphique donne ses effectifs E_n.



1. Calculer T_1, puis exprimer T_n en fonction de n.
2. Justifier que le club de tennis aura perdu plus de 20 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.
3. Estimer par lecture graphique le nombre d'adhérents du club d'escalade en 2028.
4. On admet que $E_{n+1} = 1{,}2\,E_n$. Donner la nature de (E_n), son premier terme et sa raison.
5. On donne $1{,}2^7 \simeq 3{,}58$ et $1{,}2^8 \simeq 4{,}30$. À partir de quelle année le club d'escalade aura-t-il plus d'adhérents que le club de tennis ?